护学宝-PRD-v1

护学宝 PRD v1.0

1. 产品基本信息

1.1 基础信息

- 产品名称：护学宝
- 所属公司：医惠科技
- 产品形态：护士学习备考与培训管理平台
- 终端形态：护士端 App / 小程序，医院管理后台 Web
- 文档版本：v1.0
- 撰写日期：2026-03-30
- 文档状态：待评审

1.2 产品一句话定义

护学宝是一款面向护理人员的学习与考试平台，通过课程学习、刷题练习、AI 情景演练和考试报告，帮助医院完成培训管理，帮助护士提升备考效率和临床场景理解能力。

1.3 产品口号

系统化备考 + AI 情景模拟，学完即练，练完即考。

2. 项目背景

2.1 业务背景

医惠科技现有护理管理系统已服务 300+ 家医院，其中约 150 家医院已明确表达对护理教育培训产品的采购意向。现有客户基础意味着护学宝不需要从零开始做市场教育，可以作为现有产品线的增购模块快速切入。

2.2 行业痛点

- 医院护理培训高度依赖线下集中培训，组织成本高，覆盖率和持续性差
- 护士在岗学习时间碎片化，缺少适合移动端持续学习的内容形态
- 传统刷题产品偏应试，缺少贴近护理场景的训练方式

- 管理者难以实时掌握培训完成情况，留痕、导出、合规存档工作量大
- 现有学习产品很少能把课程、练习、模拟、考试、证书和管理闭环真正打通

2.3 项目机会

- 现有医院客户可直接承接 B 端销售，缩短成交周期
- 医惠内部护理知识库可作为专业内容基础，形成内容壁垒
- AI 能力可用于提升练习反馈和情景演练体验，形成差异化
- 产品同时服务医院和护士个人，具备从 B 端切入、向 C 端延展的空间

3. 产品目标

3.1 业务目标

- 在首年内完成首批 3 至 5 家医院的 POC 落地，验证采购意愿和续费可能性
- 将护学宝做成医惠护理管理系统的高转化增购模块，提升客户单院价值
- 在 B 端稳定后逐步启动个人订阅，形成医院采购 + 个人付费的双轮收入结构

3.2 用户目标

- 让护士可以利用碎片时间完成系统化学习和备考
- 让学员在刷题之外，能通过情景模拟理解护理处置逻辑
- 让管理者能够布置任务、追踪过程、查看结果、导出记录

3.3 产品目标

- 打通课程学习、章节练习、错题强化、情景演练、阶段考试、证书与报告的完整学习闭环
- 建立可标准化复制的课程体系、题库体系、场景库体系和任务管理体系
- 在不越过医疗安全边界的前提下，把 AI 用在解析、追问、反馈和评分环节

4. 目标用户

4.1 核心用户

用户类型	角色描述	核心诉求
一线护士	在职护士、轮班护士	利用碎片时间学习，提升考试通过率和日常护理判断能力
实习护士 / 规培护士	处于学习和适应阶段的护理人员	建立标准流程意识，熟悉常见临床场景

护士长 / 教学组长	科室培训负责人	批量布置任务，掌握团队进度，完成培训留痕和合规管理
护理部管理者	医院级管理人员	观察跨科室培训完成情况，评估培训效果和通过率

4.2 次级用户

- 医院采购或信息化负责人：关注采购价值、系统兼容性和落地成本
- 医惠销售与实施团队：需要标准化产品方案、案例和交付模板

5. 核心价值

5.1 对医院的价值

- 用线上化方式降低护理培训组织成本
- 用统一看板提升培训可见性和管理效率
- 用可导出的记录满足继续教育和合规存档需求
- 用与现有护理管理系统打通的方式减少部署与推广阻力

5.2 对护士的价值

- 把零散的学习时间组织成可持续的备考过程
- 把“只会做题”升级为“会理解、会判断、会复盘”
- 通过学习报告、证书和成就感反馈提升持续学习意愿

5.3 对医惠科技的价值

- 强化护理产品线完整度，提升现有客户粘性
- 形成课程、题库、场景和学习数据的持续沉淀
- 为后续个性化推荐、培训评估和增值服务奠定基础

6. 核心功能设计

6.1 护士端核心功能

6.1.1 学习方向选择

- 支持按科室方向选择学习路径，如内科护理、外科护理、ICU、急诊、儿科、妇产科等
- 支持按考试或证书方向选择学习路径，如护士执照、主管护师、专科护士认证等
- 首次进入可根据用户岗位、科室和目标自动推荐学习方向

6.1.2 知识学习

- 课程按章节、小节、知识点组织为知识树
- 每节课同时提供视频和图文版本，满足不同场景使用
- 视频建议单节时长 5 至 15 分钟，支持倍速播放
- 图文内容支持重点高亮、笔记和弱网阅读
- 支持进度记录、断点续学和已学状态展示

6.1.3 操作流程动画

- 对注射、换药、急救、导尿等护理操作提供步骤动画
- 每一步展示动作说明、注意事项和易错点
- 内容统一来源于医惠护理知识库，并经专业人员审核

6.1.4 刷题练习

- 支持单选题、多选题、判断题、案例分析题
- 提供章节练习、专项练习和随机模拟三种模式
- 题目与知识点挂钩，便于追踪掌握程度和后续回顾

6.1.5 错题本与解析

- 错题自动收录，支持再次练习和按知识点筛选
- 每道错题提供标准答案解释和简明原因说明
- 用户可标记“已掌握”或继续保留在错题本中

6.1.6 薄弱点分析

- 系统按知识点统计正确率、练习频次和连续错误情况
- 正确率低于 60% 的知识点标记为待加强
- 首页展示今日优先复习内容，并回链到课程和题目

6.1.7 模拟考试

- 按证书类型和题型配比生成模拟试卷
- 支持限时作答和交卷后统一出分
- 考后展示总分、模块得分、知识点表现和建议复习方向

6.1.8 学习报告与证书

- 生成个人学习报告，包括学习时长、完成率、正确率趋势、情景演练得分和打卡记录
- 完成指定课程并通过阶段考试后，可生成培训证书

- 证书支持下载、分享和唯一编码验真

6.1.9 打卡与提醒

- 用户可设置每日学习目标时长
- 系统支持学习提醒、任务提醒和连续打卡激励
- 连续打卡可获得徽章和阶段反馈，增强长期留存

6.2 管理端核心功能

6.2.1 培训任务管理

- 护士长或教学组长可按科室、分组或人员下发学习任务
- 任务可组合课程、练习、情景演练和考试
- 可设置截止时间、提醒频率和是否强制完成

6.2.2 进度看板

- 展示课程完成率、考试通过率、情景演练覆盖率和未完成名单
- 支持查看个人排名、科室对比和任务完成趋势
- 支持一键催学和筛选未完成群体

6.2.3 数据报告导出

- 支持导出 Excel 和 PDF
- 支持导出培训记录、考试成绩、证书获取情况和任务完成明细
- 满足护理培训留痕、继续教育备案和内部汇报需求

6.2.4 系统集成

- 支持 SSO 单点登录
- 从医惠护理管理系统同步人员、科室和组织结构
- 可选将学习达标结果回写至护理管理系统员工档案

7. AI 能力设计

7.1 AI 在产品中的定位

AI 不是独立授课者，也不是临床决策者。护学宝中的 AI 主要承担三类角色：解释者、追问者、评分反馈者。AI 必须在医惠知识库限定范围内工作，不能脱离标准内容自由发挥。

7.2 AI 使用场景

7.2.1 错题解析

- 结合标准答案和题目知识点，用更容易理解的语言解释错误原因
- 引导用户分辨为什么错、错在什么环节、以后如何避免
- 用户可对解析质量做反馈，帮助优化输出质量

7.2.2 AI 情景演练

- AI 扮演虚拟患者和考官，向学员呈现场景背景、主诉和动态变化
- 学员根据场景进行判断、操作选择或文字作答
- AI 对照预设标准流程进行追问、评分和反馈

7.2.3 学习建议生成

- 根据学习进度、薄弱点和近期成绩，推荐复习顺序
- 输出简短、可执行的每日学习建议

7.3 AI 情景演练设计

7.3.1 模块定位

AI 情景演练是护学宝的核心差异化模块，用于补足传统课程和题库在真实护理场景训练上的不足。目标不是模拟真实临床风险，而是帮助学员在安全、可控的环境下形成标准化处置思路。

7.3.2 演练流程

1. 用户选择科室、场景和难度
2. 系统展示患者背景、主诉和基础生命体征
3. 学员进行评估、判断和处置选择
4. AI 根据预设规则对关键环节进行追问
5. 演练结束后输出总分、步骤得分、遗漏项和推荐复习知识点

7.3.3 场景库规划

科室	示例场景
急诊	胸痛患者评估、过敏性休克处理
ICU	呼吸机报警处理、压疮预防评估
内科	糖尿病低血糖护理、心衰患者液体管理
外科	术后伤口观察、引流管护理

儿科	高热惊厥护理、静脉留置针操作

场景难度分为初级、中级和高级。初级聚焦单一主诉，中级涉及合并症状，高级加入病情动态变化。

7.3.4 评分规则

- 按关键步骤逐项评分
- 漏做关键步骤重点扣分
- 顺序错误、判断错误和沟通遗漏分别扣分
- 每次演练都生成可复盘报告，指出遗漏点和推荐回看内容

7.4 AI 能力边界

7.4.1 AI 可以做的事

- 根据知识库内容生成场景话术
- 对学员输入进行追问和提醒
- 对照标准步骤打分并解释原因
- 在已有知识点范围内做学习建议

7.4.2 AI 不能做的事

- 输出超出知识库的诊疗建议
- 自主生成高风险药物用量和医疗判断
- 模拟不适宜的极端结局作为训练结果
- 替代真实带教或真实临床决策

8. 用户流程

8.1 护士端主流程

1. 注册或通过医院统一账号登录
2. 选择学习方向或接受系统推荐
3. 学习课程内容
4. 完成章节练习
5. 查看错题与薄弱点
6. 进入 AI 情景演练深化理解
7. 参加阶段考试
8. 查看报告并获取证书

9. 持续打卡和进入下一阶段学习

8.2 管理端主流程

1. 管理者登录后台
2. 创建培训任务
3. 选择适用科室或人员
4. 配置课程、练习、情景演练和考试内容
5. 下发任务并设置截止时间
6. 查看完成进度和考试结果
7. 导出数据报告用于留痕或汇报

9. 页面结构图

9.1 护士端页面结构

- 首页
- 学习方向选择页
- 课程列表页
- 课程详情页
- 视频学习页
- 图文学习页
- 操作动画页
- 章节练习页
- 错题本页
- 薄弱点分析页
- AI 情景演练列表页
- AI 情景演练进行页
- 模拟考试页
- 成绩报告页
- 证书页
- 个人中心页
- 打卡与学习计划页

9.2 管理端页面结构

- 登录页
- 首页看板
- 培训任务管理页
- 任务详情页
- 人员与科室管理页
- 学习进度页
- 考试结果页
- 证书管理页
- 数据导出页
- 系统设置页

10. 页面流程图

10.1 护士端流程图

选择方向 -> 进入课程体系 -> 学课程 -> 做章节练习 -> 看错题和薄弱点 -> 进入 AI 情景演练 -> 参加模拟考试 -> 查看报告 -> 获取证书 -> 继续下一阶段学习

10.2 管理端流程图

登录后台 -> 创建培训任务 -> 选择人群 -> 配置内容 -> 下发任务 -> 跟踪进度 -> 查看结果 -> 导出报告

11. MVP 范围

11.1 MVP 必做范围

- 护士端账号登录与基础个人信息
- 学习方向选择和课程体系浏览
- 视频与图文课程学习
- 章节练习、专项练习、错题本
- 薄弱点识别与推荐回顾
- 模拟考试
- 个人学习报告基础版
- 管理端培训任务下发与进度看板
- 与医惠护理管理系统完成 SSO 打通

11.2 V1.0 必做范围

- AI 情景演练正式上线
- 情景评分报告
- 电子证书生成与验真
- 管理端导出能力完善
- 首批 POC 医院上线交付

11.3 暂不纳入本期

- 用户自产内容上传
- 开放社区讨论区
- 高风险开放式医疗问答
- 面向普通大众的健康教育内容
- 复杂积分商城或重运营活动体系

12. 数据资产沉淀

12.1 内容数据

- 课程目录与课程完成数据
- 知识点与题库映射关系
- 护理操作标准步骤库
- AI 情景场景库与标准评分规则

12.2 用户学习数据

- 学习时长
- 课程完成率
- 题目正确率
- 错题分布
- 薄弱知识点标签
- 情景演练成绩和行为记录
- 考试结果与证书获取记录

12.3 管理数据

- 科室培训任务完成率
- 医院级考试通过率

- 人员学习活跃度
- 培训内容使用频次

12.4 数据价值

- 支撑个性化学习推荐
- 支撑医院培训效果评估
- 支撑课程和题库的持续优化
- 支撑后续增值服务和商业化分析

13. 关键指标

13.1 B 端指标

- 首年签约 POC 医院数：3 至 5 家
- POC 医院任务完成率：大于 70%
- 医院培训管理者周活跃率：大于 60%
- 首批医院续费或扩容意向率：大于 50%

13.2 C 端指标

- 护士 7 日留存率：大于 35%
- 课程完成率：大于 50%
- 章节练习完成率：大于 60%
- AI 情景演练参与率：大于 30%
- 模拟考试参与率：大于 40%

13.3 体验指标

- 视频首帧加载时间小于等于 3 秒
- AI 演练单轮响应时间小于等于 2 秒
- 系统可用性大于等于 99.5%
- 用户对 AI 解析“有帮助”反馈占比大于 70%

14. 风险与应对

14.1 内容风险

- 风险：课程、题库和场景内容不足，导致前期产品吸引力不够

- 应对：MVP 先聚焦急救、ICU、内外科等高需求方向，优先做核心内容深度而非大而全

14.2 医疗安全风险

- 风险：AI 输出超出训练边界，被误解为真实临床建议
- 应对：全部 AI 输出绑定知识库范围，所有关键内容标注“仅供学习参考，不构成临床诊疗建议”

14.3 落地推广风险

- 风险：医院虽然有采购兴趣，但内部推动慢，影响上线节奏
- 应对：优先选择意愿最强的 3 至 5 家医院做 POC，用真实案例降低后续销售阻力

14.4 使用活跃风险

- 风险：护士初期注册后缺少持续学习动力
- 应对：通过打卡、任务驱动、考试目标和情景演练反馈增强持续使用理由

14.5 交付复杂度风险

- 风险：不同医院的培训流程和导出要求差异较大
- 应对：先做标准化主流程，定制需求作为增值服务，不在基础版本中无限扩张

15. 商业模式

15.1 B 端收费模式

首阶段以医院采购为主，护学宝作为独立 SKU 销售，不强制与护理管理系统捆绑。

收费维度	说明
按床位数收费	按 500 床以下、500 至 1000 床、1000 床以上设置阶梯年费
按激活人数收费	按实际开通账号数计费，适配不同医院规模
增值服务收费	定制课程、定制场景、专项报告、额外实施支持

15.2 C 端收费模式

在 B 端稳定后，面向个人护士开放订阅。

产品	价格参考	说明
免费版	免费	

		基础课程试学、有限刷题次数、每月少量 AI 演练
备考会员月卡	29 至 49 元 / 月	全课程、无限刷题、更多 AI 演练次数
备考会员年卡	199 至 299 元 / 年	年度优惠，含完整学习报告和证书优先权益
专项课程包	99 至 199 元 / 个	按证书或专科方向单独购买

15.3 冷启动策略

1. 选择 3 至 5 家采购意愿最强医院做 POC
2. 用创始客户价换取案例授权、访谈和书面评价
3. 以 POC 成果推动现有医院客户转化
4. 从医院内部自然导流至个人订阅

16. 项目介绍稿

护学宝是医惠科技面向护理人员打造的一站式学习与培训平台。它不只是一个刷题工具，而是把课程学习、章节练习、错题强化、AI 情景演练、模拟考试、学习报告和证书管理连成一个完整闭环。对医院来说，护学宝能够降低护理培训组织成本，提高进度可见性，满足合规留痕和导出要求。对护士来说，护学宝能把碎片时间组织成系统化学习路径，并通过 AI 情景演练帮助用户真正理解常见护理场景中的标准处置逻辑。依托医惠现有护理管理系统客户基础和内部护理知识库，护学宝具备较强的内容壁垒、渠道优势和落地条件，是一个兼具业务价值和长期延展空间的护理教育产品。

17. 产品定位总结

护学宝的定位不是普通题库，也不是泛医疗内容平台，而是一个面向护理培训场景的专业学习产品。它的核心竞争力来自三点：一是有专业知识库支撑的系统化内容，二是能真正连接学习、练习、模拟和考核的完整闭环，三是在安全边界内把 AI 用在最有价值的反馈环节。产品先服务医院培训管理，再延伸到护士个人成长，是一个既能落地也有增长空间的护理教育平台。

文档版本：v1.0
最后更新：2026-03-30
所属团队：医惠科技产品团队